

Anexo 10: Línea de Base Flora y Vegetación

Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Ampelo Solar”

Región Metropolitana

Mayo 2022

0	04/05/2022	FNC	GV	JSG	
A	05/04/2022	FNC	GV	JSG	
REV	FECHA	POR	REV.	APR.	
		21-063-DIA-AMPELO-A010-0 Rev.0			

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN.....	1
1.1	Introducción	1
1.2	Objetivos	1
1.3	Área de Influencia.....	2
1.4	Metodología.....	4
1.4.1	Análisis preliminar	4
1.4.2	Muestreo	4
1.4.3	Vegetación	6
1.4.4	Flora	8
1.4.5	Singularidades ambientales.....	11
1.5	Resultados	15
1.5.1	Revisión bibliográfica.....	15
1.5.2	Formaciones vegetacionales y/o usos de suelo en el área de influencia	21
1.5.3	Flora del área de influencia.....	28
1.6	Conclusiones	36
1.7	Referencias	37
1.7.1	Publicaciones Científicas, Guías de Evaluación Ambiental.....	37
1.7.2	Decretos, Convenciones y Leyes.....	38
1.8	Anexos	41

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1-1. Coordenadas geográficas Puntos de muestreo	5
Tabla 1-2: Categorías de estratificación según tipo biológico.....	7
Tabla 1-3: Categorías de recubrimiento.....	7
Tabla 1-4: Criterios de Clasificación de la Vegetación (Uso actual del suelo)	8
Tabla 1-5. Escala de Abundancia-Dominancia de Braun-Blanquet	9
Tabla 1-6: Clasificación de las Categorías de Riesgo de Extinción de las Especies Según UICN 2012.....	11
Tabla 1-7. Condiciones para Formaciones Xerofíticas.....	13
Tabla 1-8. Listado florístico potencial del área de influencia del Proyecto.....	17
Tabla 1-9. Clasificación de usos de suelo y formación vegetacionales del Proyecto.....	21
Tabla 1-10.: Catálogo taxonómico flora en el área de influencia	29
Tabla 1-11: Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia.	32
Tabla 1-12: Tipos biológicos de la flora registrada	32
Tabla 1-13: Origen Geográfico de la Flora registrada	33
Tabla 1-14. Origen y hábito de crecimiento de la flora del área de influencia y estudio....	33
Tabla 1-15:.. Análisis de Singularidades Ambientales.....	34
Tabla 1-16. Presencia de flora por cada punto de muestreo y abundancia relativa según metodología Braun-Blanquet	41

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1-1: Terreno agrícola	24
Fotografía 1-2: Cortina cortaviento.....	25
Fotografía 1-3: Cortina cortaviento – cerco vivo.....	26
Fotografía 1-4: Zona de uso urbano.....	27
Fotografía 1-5: Herbazal de <i>Galega officinalis</i> con árboles aislados de <i>Maytenus boaria</i>	28

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1-1. Área de influencia para obras y partes del Proyecto	3
Figura 1-2 Área de influencia extensión línea de transmisión eléctrica.	3
Figura 1-3. Puntos de muestreo para flora y vegetación	5
Figura 1-4: Carta de Ocupación de Tierras	23

1 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN

1.1 Introducción

El presente documento corresponde a la línea de base del componente Flora y Vegetación en el contexto de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Parque Fotovoltaico Ampelo”, realizado por Fauna Nativa Consultores SpA. (FNC). Se desarrolló una campaña realizada en verano de 2022, respondiendo al requerimiento por parte de LEN Ingeniería y según lo establecido en la Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental modificado a través del Decreto Supremo N° 40/2012.

Dicho Proyecto se encuentra en la comuna de Paine, región Metropolitana, a 45 km aproximados al sur de la ciudad de Santiago y presenta una superficie de 10 ha destinadas para la instalación de paneles fotovoltaicos.

En este sentido, el componente ambiental Flora y Vegetación constituye elementos relevantes y sensibles a las modificaciones del ambiente generadas por cualquier proyecto, por ello se deben considerar los análisis que correspondan, verificando o descartando eventuales modificaciones de los hábitats. El presente estudio entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno, para el área de estudio.

Se debe señalar que las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes evaluados en el presente estudio corresponden a los métodos descritos en la “Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA 2015), en concordancia con la R.E. N° 1534 del Servicio de Evaluación Ambiental.

1.2 Objetivos

El objetivo general de este estudio es caracterizar el componente flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto e identificar las singularidades y relaciones sensibles entre el componente y la ejecución del proyecto. Para esto, los objetivos específicos corresponden a:

- Caracterizar el marco biogeográfico en el cual se inserta la vegetación.
- Caracterizar estructuralmente las formaciones vegetacionales que se desarrollan en el área de influencia.
- Identificar la flora presente en el área de influencia, caracterizando su riqueza, origen biogeográfico y hábito de crecimiento.
- Registrar las especies de flora en categoría de conservación.

- Identificar la presencia de singularidades ambientales de la vegetación y flora presente en el área de influencia, según la “Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2020)”

1.3 Área de Influencia

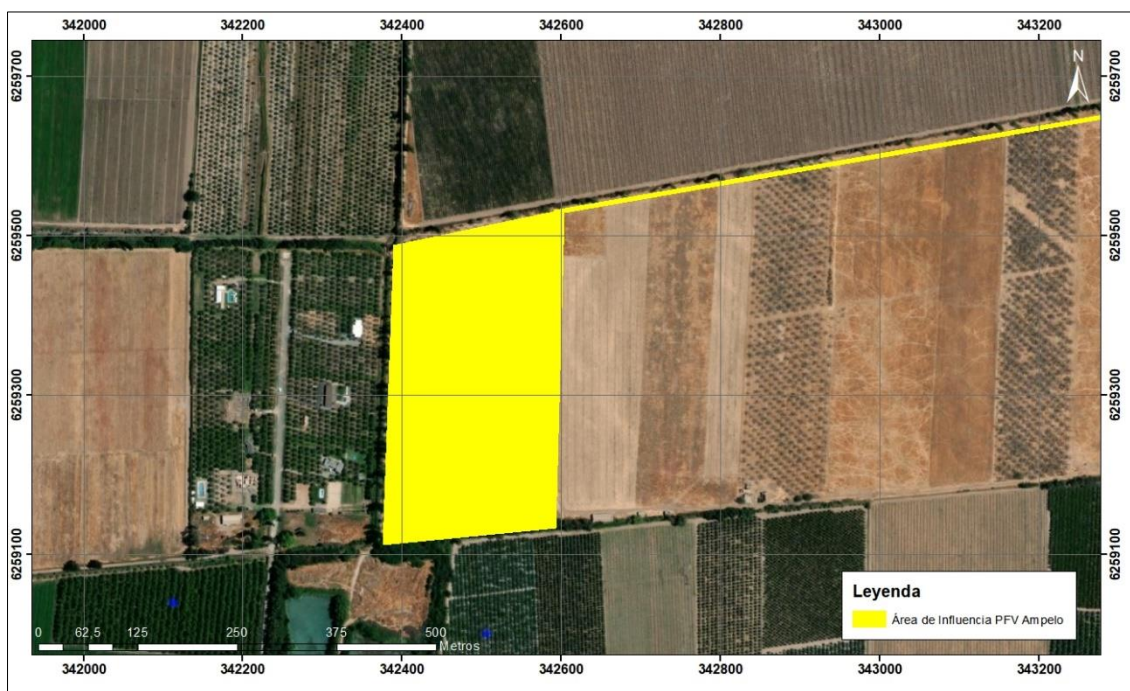
El área de influencia se encuentra localizada en la comuna de Paine, región Metropolitana.

La región Metropolitana cuenta con áreas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, las que corresponden a la Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha, Parque Nacional Río Clarillo y el Monumento Natural El Morado (CONAF, 2021). Sin embargo, el área de influencia no se encuentra en las cercanías de ninguna de éstas.

Con respecto a los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, éstos se definen como un área de valor ecológico, terrestre o acuática, marina o continental identificado por su aporte a la representatividad ecosistémica, su singularidad ecológica o por constituir hábitats de especies amenazadas, priorizada para la conservación de su biodiversidad por el Servicio (Boletín N° 9.404-12). El sitio prioritario más próximo al Proyecto corresponde a Cerros Alto Jahuel-Huelquén en donde el punto más próximo supera los 2 kilómetros de distancia, por lo que, el área de influencia no se encuentra en las cercanías de ninguno de estos.

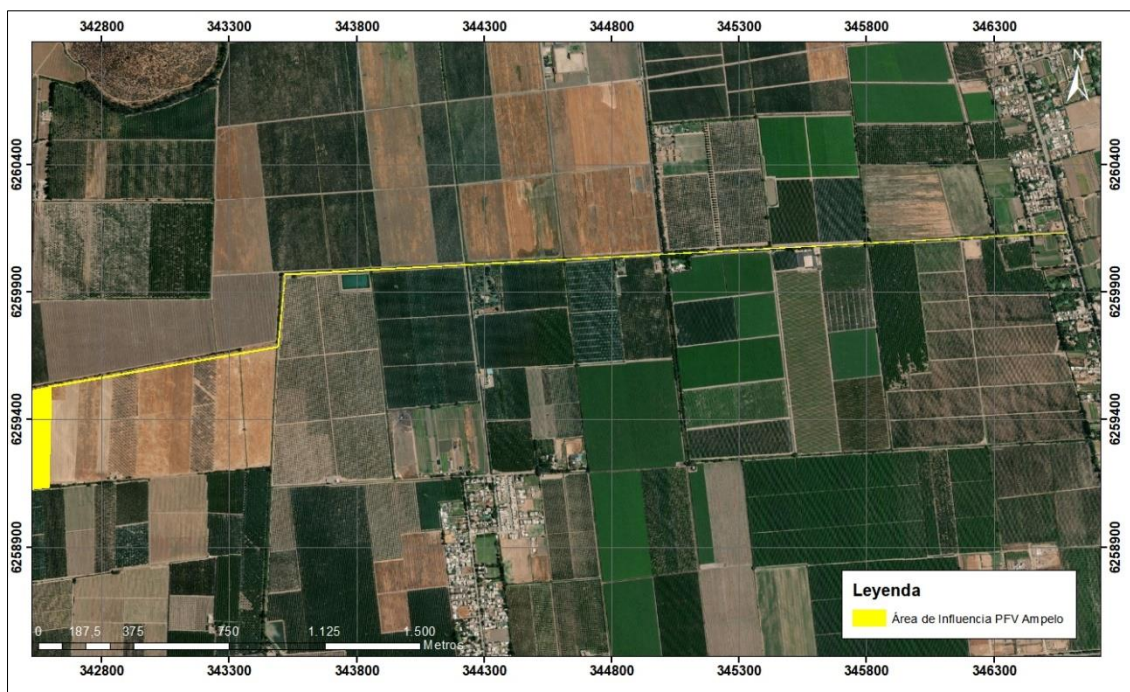
El área de influencia corresponde a la zona destinada para la instalación del Proyecto, cuya flora se verá efectiva y directamente afectada por las obras y acciones durante las fases de construcción y operación. Esta superficie se determinó por medio de las acciones que generará el Proyecto, junto con el reconocimiento de unidades homogéneas de vegetación, utilizando la fotointerpretación realizada sobre imagen satelital y corroborado con el estudio de terreno. Esta superficie es equivalente a 8,40 ha, adicional al tramo de la línea de transmisión eléctrica (4,3 km), a la cual se aplicó un buffer de 3 metros desde el eje, contemplando una superficie final de 10,98 ha. A continuación, se puede observar en la Figura 1-1 y Figura 1-3 Tabla 1-3, la superficie asociada a la zona de instalación de paneles, y la línea de transmisión eléctrica.

Figura 1-1. Área de influencia para obras y partes del Proyecto



FUENTE: FNC, 2022

Figura 1-2 Área de influencia extensión línea de transmisión eléctrica.



FUENTE: FNC, 2022

1.4 Metodología

1.4.1 Análisis preliminar

Previo a la campaña de terreno se realizó una revisión bibliográfica con el objetivo de contar con una caracterización preliminar de la vegetación y flora del área de influencia para dirigir los esfuerzos en la campaña de terreno.

Para la descripción de la vegetación se utilizaron las siguientes fuentes bibliográficas: Vegetación Natural de Chile (Gajardo 1994) y Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff 2017).

Complementaria a esta información se realizó una fotointerpretación del área, la cual se basó en la interpretación de un mosaico de imágenes satelitales gratuitas (Google Earth, Bing y ESRI), las que se segmentan de acuerdo con patrones morfológicos, de textura, color y tono, diferentes áreas y unidades reconocibles.

En el caso de la flora las fuentes bibliográficas utilizadas fueron las siguientes: Flora de Chile (Marticorena y Rodríguez 1995, 2001, 2003, 2005, 2011), Flora Nativa de Valor Ornamental Chile Zona Centro (Riedemann et al. 2014), Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) (Zuloaga et al. 2008), Vegetación Natural de Chile (Gajardo 1994), Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff 2017) y Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez y Marticorena 2019).

Esta información permite contar con datos sobre la flora potencial del lugar.

1.4.2 Muestreo

1.4.2.1 *Diseño de muestreo*

Se implementó la toma de datos a través de la ejecución de parcelas de muestreo (PM), las cuales representan una superficie de 500 m², implementadas en terreno de forma circular con un diámetro total de 25 metros. Estos puntos se distribuyen según la identificación de ambientes a través de la fotointerpretación.

1.4.2.2 *Esfuerzo de muestreo*

Para el levantamiento de información se realizó una campaña de terreno durante la época estival, entre los días 3 y 6 de enero del 2022, realizada por un profesional del componente.

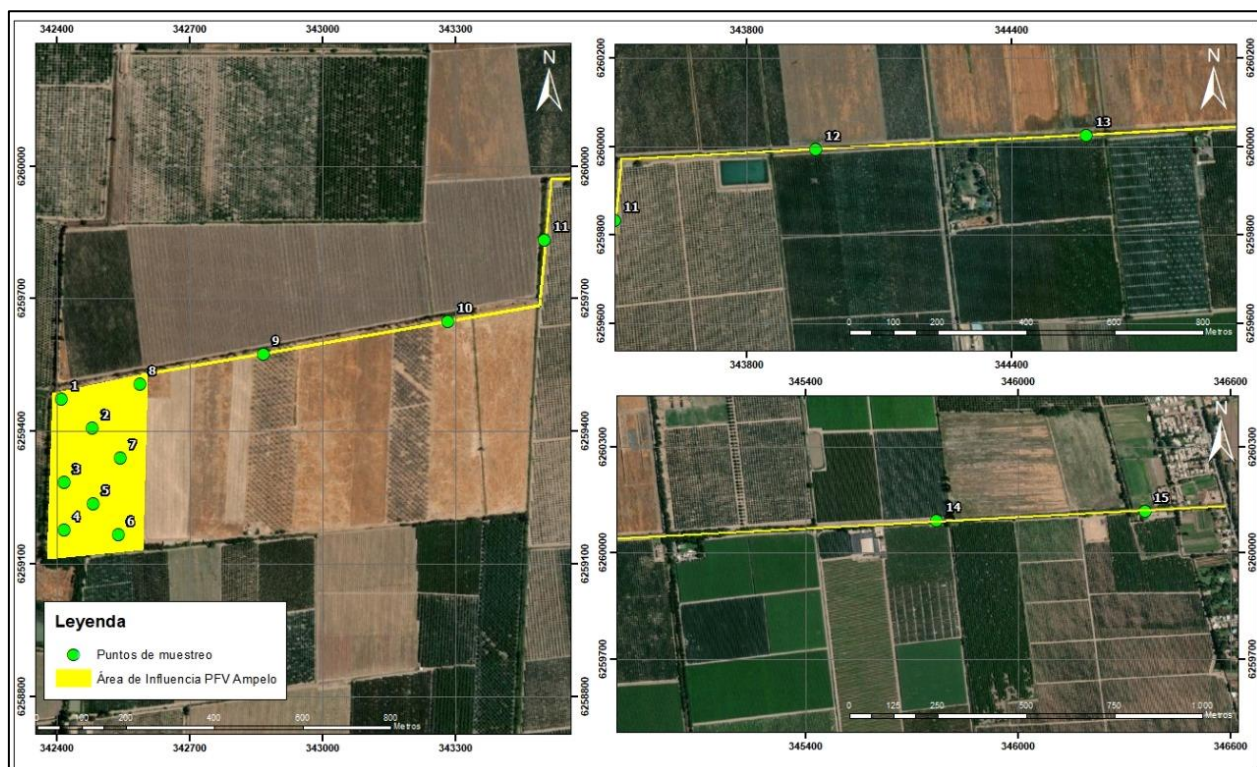
En la presente campaña se realizó un total de 15 puntos de muestreo, tanto en el área destinada para la instalación de los paneles solares, como también en la línea de transmisión eléctrica (Figura 1-3), el objetivo fue caracterizar con mayor detalle la formación vegetacional presente en el lugar. En cada punto se aplicó la metodología mencionada anteriormente, además de complementar la información mediante recorridos pedestres. A continuación, se puede observar el detalle de cada punto (Tabla 1-1), y su ubicación geográfica respecto al Proyecto.

Tabla 1-1. Coordenadas geográficas Puntos de muestreo

Puntos de muestreo	Datum WGS84 Huso 19S	
	ESTE	NORTE
PM1	342.410	6.259.473
PM2	342.480	6.259.406
PM3	342.416	6.259.283
PM4	342.416	6.259.176
PM5	342.482	6.259.236
PM6	342.539	6.259.166
PM7	342.543	6.259.339
PM8	342.587	6.259.507
PM9	342.867	6.259.574
PM10	343.285	6.259.649
PM11	343.503	6.259.832
PM12	343.959	6.259.992
PM13	344.571	6.260.024
PM14	345.770	6.260.091
PM15	346.359	6.260.119

FUENTE: FNC, 2022

Figura 1-3. Puntos de muestreo para flora y vegetación



FUENTE: FNC, 2022

A continuación, se detallan las metodologías para cada subcomponente.

1.4.3 Vegetación

Para la descripción de la vegetación en el área de influencia se consideró la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT).

La COT, cuya metodología se encuentra basada en un ajuste de los trabajos del Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger, del CNRS de Montpellier, Francia (Carta de Ocupación de Tierras), adaptada al caso de Chile, por Etienne y Prado (1982) y posteriormente modificado por el equipo ejecutor del proyecto conocido como Catastro de Bosque Nativo (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997), donde se consideran las variables de formación vegetal y especies dominantes.

1.4.3.1 *Formación vegetal*

Una formación vegetal, según Etienne y Prado (1982), puede entenderse como aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, pero que presentan caracteres convergentes tanto es su forma como en su comportamiento. De acuerdo a ello, es posible clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Herbáceos: Son aquellas especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- Leñosos bajos: Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- Leñosos altos: Son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentos: Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo a la dominancia de uno o más tipos biológicos respectivamente. En la formación vegetal se observa la estratificación que hace referencia a la disposición vertical de la vegetación, que para el caso de la COT estará dada por los tipos biológicos presentes en la comunidad (Tabla 1-2).

Tabla 1-2: Categorías de estratificación según tipo biológico.

Tipo biológico	Estrata (m)
Tipo leñoso alto	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo leñoso bajo	0 – 0,25
	0,25 – 0,50
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo suculento	Más de 2
	0 – 0,25
	0,25 – 0,50
	0,50 – 1
	1 – 2
	Más de 2

FUENTE: FNC, 2022

También se considera el recubrimiento que representa la proporción de terreno que es ocupada por vegetación o por su proyección vertical. Este criterio, entrega una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje (Tabla 1-3).

Tabla 1-3: Categorías de recubrimiento.

Cobertura (%)	Densidad	Índice
1 - 5	Muy escasa	1
5 - 10	Escasa	2
10 - 25	Muy clara	3
25 - 50	Clara	4
50 - 75	Poco densa	5
75 - 90	Densa	6
90 - 100	Muy densa	7

FUENTE: FNC, 2022

1.4.3.2 Especies dominantes

Cada unidad cartográfica tiene su composición botánica expresada por sus especies dominantes, las cuales constituyen aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinando en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

1.4.3.3 Clasificación de la vegetación de acuerdo al Uso de suelo

Una vez obtenida la información de terreno, se procedió con el trabajo de clasificación de la vegetación presente. Esta clasificación se basó en las clases de uso actual del

suelo definidas en el catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF 1997), las cuales se indican en la Tabla 1-4:

Tabla 1-4: Criterios de Clasificación de la Vegetación (Uso actual del suelo)

Origen	Uso Actual	Sub-Uso
Ambientes Modificados	Áreas urbanas e industriales	Casas, galpones, campamentos, caminos, carreteras, vías férreas, parques, jardines, campos deportivos, tranque, embalses, minería, etc.
Ambientes Intervenido	Terrenos agrícolas	Majada, cultivos, plantaciones agrícolas.
	Plantación	Plantación forestal, plantación de arbustos.
	Praderas	Praderas de especies exóticas, praderas de especies asilvestradas.
Ambientes Naturales	Herbazal	Herbazal efímero, herbazal perenne.
	Matorral	Matorral, formación xerofítica.
	Humedal	Vegas, turberas, bofedales, etc.
	Áreas desprovistas de vegetación	Caja de río, afloramientos rocosos, deslizamientos de tierra, etc.
	Nieves y glaciares	-
	Cuerpos de agua	Lago, laguna, río, mar, etc.
	Bosque	Bosque nativo, bosque mixto, bosque nativo de preservación.

FUENTE: Adaptado de Etienne y Prado (1982); CONAF-CONAMA-BIRF (1997).

Ambiente modificado: Se refiere a sitios donde la condición original, ha sido completa y artificialmente erradicada, modificando las características del suelo como ente biológico.

Ambiente intervenido: Corresponde a una condición donde el sustrato sigue manteniendo una cubierta vegetal inserta en el medio natural, pero cuya composición y estructura es resultado de la intervención humana directa.

Ambiente natural: Corresponde a aquellos sectores donde la vegetación (o la expresión vegetal) de un área presenta características de composición y estructura cercanas a las condiciones naturales y donde el efecto de la actividad antrópica (si la hay), no ha generado cambios notorios en la fisionomía propia de las formaciones.

1.4.4 Flora

La flora del área de influencia se determinó por medio de recorridos pedestres e inventarios florísticos de forma exhaustiva en los mismos puntos de muestreo para definir las diferentes formaciones vegetacionales. La abundancia se establece por medio de la importancia fitosociológica de cada especie de acuerdo a una escala de valor, a través a la adaptación de la metodología de cobertura y abundancia de Braun Blanquet (Mueller-Dombois & Ellenberg 1974), que permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de la flora (Tabla 1-5).

Tabla 1-5. Escala de Abundancia-Dominancia de Braun-Blanquet

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos, con cobertura muy reducida (<1%)
r	1 a 2 individuos, con cobertura depreciable

FUENTE: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnrg, 1974.

Cuando la especie se registra fuera del punto de muestreo establecido, se procede a incluirla y asignarle el código “p” para registrar su presencia en la unidad de muestreo, pero fuera del punto de muestreo.

Respecto a la nomenclatura taxonómica, la flora registrada en el área de influencia fue caracterizada de acuerdo a las jerarquías taxonómicas de: Clase, Familia y Especie. El hábito de crecimiento fue definido homologando lo establecido por Etienne y Prado (1982) de la siguiente forma: Leñoso alto= Arbóreo; Leñoso bajo= Arbustivo; Herbáceo= Herbáceo anual y perennes; Suculento= Suculento. Respecto al origen geográfico fueron clasificadas de acuerdo a su origen histórico como: Endémico= Especie con distribución natural exclusiva en el territorio nacional; Nativo= Especie con distribución natural en el territorio nacional y otros contiguos; Introducida= Especie con distribución natural en otros países. Para estas determinaciones se utilizaron como referencia a Rodríguez y Marticorena (2019) y Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c).

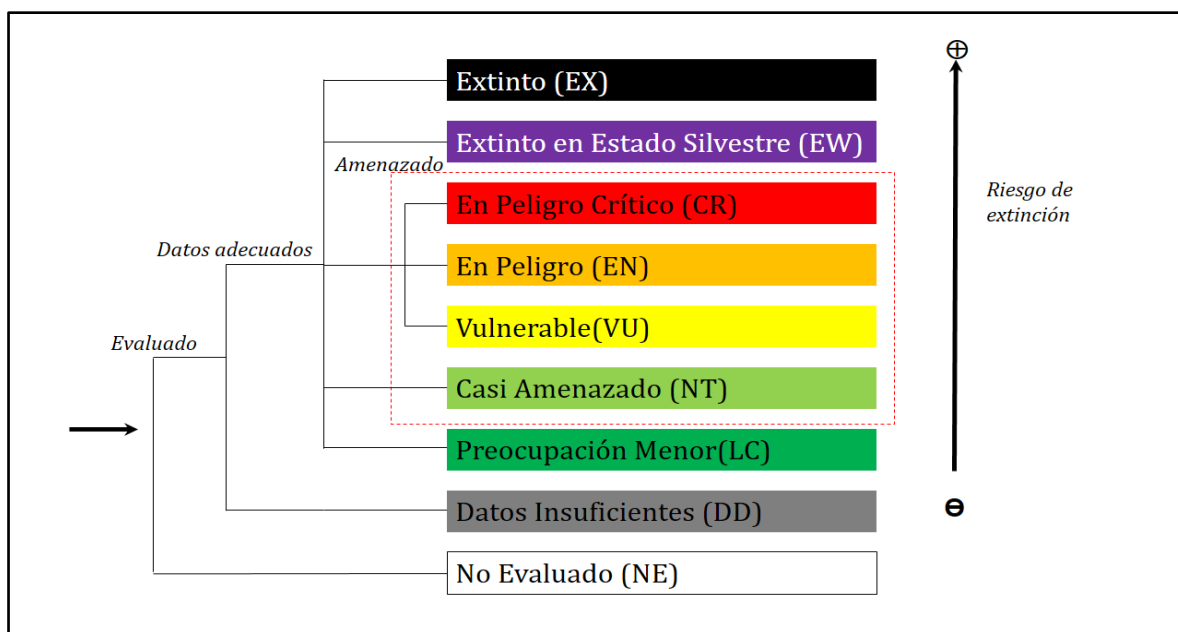
1.4.4.1 Estado de conservación

La categoría de conservación se asignó de acuerdo con las fuentes oficiales citadas en la Minuta de Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre (Memorándum DJ N°387/2008), correspondiente en primer lugar a los Procesos de Clasificación de Especies silvestres oficializados mediante Decreto Supremo, con un total de dieciséis procesos de clasificación de especies Silvestres: D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008, D.S. N° 23/2009, D.S. N° 33/2012; D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N° 19/2012, D.S. N° 13/2013, D.S. N° 52/2014, D.S. N° 38/2015, D.S. N° 16/2016, D.S. N° 6/2017, D.S. N° 79/2018 del MMA, D.S. N° 23/2019 del MMA, D.S. N° 16/2020 del MMA), seguido por las conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit 1989) y el Boletín N°47 del Museo de Historia Natural que considera las propuestas de Baeza et al. (1998); Belmonte et al. (1998) y Ravenna et al. (1998).

Considerando los cambios establecidos en la Ley N° 20.417, principalmente en lo referido al Artículo N° 44 de dicha Ley, que sustituye el Artículo N° 37 de la Ley N° 19.300/94, para el estado de conservación de plantas se tuvo presente las categorías recomendadas para tales efectos por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que corresponden a:

- **Extinto (EX):** Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto.
- **Extinto en Estado Silvestre (EW):** Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizada completamente fuera de su distribución original.
- **En Peligro Crítico (CR):** Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- **En Peligro (EN):** Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- **Vulnerable (VU):** Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- **Casi Amenazado (NT):** Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.
- **Preocupación Menor (LC):** Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría, taxa abundantes y de amplia distribución.
- **Datos insuficientes (DD):** Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción, basándose en la distribución y/o condición de la población.
- **No Evaluado (NE):** Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación a estos criterios.

Tabla 1-6: Clasificación de las Categorías de Riesgo de Extinción de las Especies Según UICN 2012



FUENTE. Modificado de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), 2022.

1.4.5 Singularidades ambientales

Con el objetivo de contar con una visión general de las singularidades ambientales que se puedan presentar en la vegetación y flora existente en el área de influencia se hizo una revisión de los siguientes criterios mencionados por CONAF en la Guía de Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (2020):

1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
2. Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3. Presencia de formaciones vegetales reliquias.
4. Presencia de formaciones vegetales remanentes.
5. Presencia de formaciones vegetales frágiles.
6. Presencia de bosque nativo de preservación.
7. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.
8. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
9. Presencia de especies endémicas.
10. Presencia de especies en categoría CITES.
11. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
12. Presencia de especies de distribución restringida.
13. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
14. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
15. Actividad en o colindantes con áreas bajo protección oficial.
16. Actividad en o colindantes con áreas protegidas privadas.
17. Actividad en o colindantes con áreas de protección (Ley N° 18.378).
18. Actividad en o colindantes con o aguas arriba de Humedales.
19. Longevidad, reclutamiento, endemismo y susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.

20. Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.
21. Otras singularidades.

1.4.5.1 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Para el área de influencia se verificó la eventual existencia de formaciones vegetacionales contempladas en Ley N°20.283 del MINAGRI, la que en su Artículo N°2, establece 6 tipos de Formaciones Vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, las que corresponden a:

- **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque Nativo:** La definición de bosque nativo está definida en el Art. 3° de la Ley N° 20.283/2008 y corresponde a bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque Nativo de Preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- **Bosque Nativo de Conservación y Protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque Nativo de uso Múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- **Formaciones Xerofíticas:** De acuerdo con lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, una Formación Xerofítica se define como “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas

entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo con lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N°68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo con lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en el inciso 3° del Art. 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones (Tabla 1-7):

Tabla 1-7. Condiciones para Formaciones Xerofíticas.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (ha)	ANCHO MÍNIMO (m)	ESPECIES NATIVAS	DENSIDAD MÍNIMA (ind/ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

FUENTE: Elaboración Propia, 2022, en base a CONAF, Ley 20.283.

En relación con el cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

- La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.

- Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
- Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
- Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo con los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.

Desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío-Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

1.5 Resultados

1.5.1 Revisión bibliográfica

Para la definición del marco biogeográfico del área de influencia se utilizaron las propuestas de clasificación de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017). A continuación, se describen las unidades de acuerdo a las propuestas indicadas.

1.5.1.1 *Regiones, subregiones y formaciones vegetales.*

Según la clasificación de Gajardo (1994) el área de influencia del Proyecto se encuentra localizada en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, que se extiende a través de la zona central de Chile y que tiene por característica física dominante la presencia de condiciones climáticas del tipo mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes. En una región con una tan alta diversidad vegetal, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

La subregión de esta zona se clasifica como Bosque Esclerófilo Costero, el cual, se encuentra con fuertes alteraciones registrando diferentes estados regenerativos. Se extiende desde sector el costero montañoso a las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa (zona central del país).

Dentro de las principales asociaciones vegetacionales, se presentan:

- ***Beilschmiedia miersii* - *Crinodendron patagua*** (Belloto - Patagua)

Especies representativas: *Beilschmiedia miersii* (belloto del norte), *Crinodendron patagua* (patagua) y *Cryptocarya alba* (peumo)

Especies acompañantes: *Chusquea cumingii* (quilla), *Peumus boldus* (boldo) y *Schinus latifolius* (molle).

- ***Cryptocarya alba* - *Schinus latifolius*** (Peumo - Molle)

Especies representativas: *Cryptocarya alba* (peumo), *Peumus boldus* (boldo) y *Schinus latifolius* (molle)

Especies acompañantes: *Lithrea caustica* (litre) y *Quillaja saponaria* (quillay).

- ***Jubaea chilensis* - *Lithrea caustica*** (Palma - Litre)

Especies representativas: *Jubaea chilensis* (palma chilena) y *Lithrea caustica* (litre).

Especies acompañantes: *Colliguaja odorifera* (colliguay), *Muehlenbeckia hastulata* (quilo), *Puya chilensis* (chagual), *Schinus polygamus* (huingán), *Trevoa trinervis* (trebo) y *Trichocereus chilensis* (quisco).

- ***Drimys winteri* - *Luma chequen*** (Canelo - Chequén)

Especies representativas: *Drimys winteri* (canelo), *Luma chequen* (chequén) y *Maytenus boaria* (maitén).

Especies acompañantes: *Aristotelia chilensis* (maqui), *Baccharis confertifolia* (chilquilla), *Cissus striata* (pilpil voqui) y *Escallonia illinita* (ñipa).

- ***Lithrea caustica* - *Peumus boldus*** (Litre – Boldo)

Especies representativas: *Lithrea caustica* (litre) y *Peumus boldus* (boldo).

Especies acompañantes: *Cryptocarya alba* (peumo), *Nassella chilensis* (coironcillo), *Quillaja saponaria* (quillay), *Satureja gilliesii* (oreganillo) y *Trevoa trinervis* (trebo).

- ***Cryptocarya alba* - *Luma chequen*** (Peumo – Chequén)

Especies representativas: *Cryptocarya alba* (peumo) y *Luma chequen* (chequén).

Especies acompañantes: *Cestrum parqui* (palqui), *Escallonia illinita* (ñipa), *Fumaria agraria* (flor de la culebra), *Loasa triloba* (ortiga brava) y *Maytenus boaria* (maitén).

- ***Blepharocalyx cruckshanksii* - *Crinodendron patagua*** (Temu – Patagua)

Especies representativas: *Blepharocalyx cruckshanksii* (palo colorado) y *Crinodendron patagua* (patagua).

Especies acompañantes: *Drimys winteri* (canelo) y *Escallonia revoluta* (corontillo).

1.5.1.2 Pisos vegetacionales

De acuerdo a la clasificación de Luebert y Pliscoff (2017), el Proyecto se inserta en la formación vegetal Bosque Esclerófilo Andino de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*, dominado principalmente por las especies *Lithrea caustica*, *Quillaja saponaria* y *Kageneckia oblonga*, *Cryptocarya alba* es localmente abundante en los sectores de mayor humedad. El estrato arbustivo se compone de variedad de especies, destacándose la presencia de *Escallonia pulverulenta*, *Proustia cuneifolia*, *Colliguaja odorifera*, *Satureja gilliesii* y *Teucrium bicolor*. Con respecto al estrato herbáceo, también presenta un amplio espectro de especies, entre las cuales se registra la presencia de geófitas, como por ejemplo *Alstroemeria haemantha*, *Pasithea coerulea* y *Solenomelus pedunculatus*. Las laderas rocosas de exposición norte generalmente presentan un matorral dominado por *Colliguaja odorifera*, *Puya berteroniana* y *Trichocereus chiloensis*, con presencia de individuos aislados de *Quillaja saponaria* o *Lithrea caustica*. En algunas zonas costeras este bosque se encuentra asociado con *Jubaea chilensis*.

La dinámica de este piso vegetal se basa en los bosques esclerófilos de Chile, los cuales han estado sometidos a fuertes presiones antrópicas (incendios, talas, pastoreo),

razón por la que actualmente se encuentran muy degradados. La degradación de bosque esclerófilo original tiene como efecto una transformación estructural y cambios en la composición florística, que dependen del tipo y nivel de perturbación. Los primeros estadios de degradación producen la transformación estructural de bosque a matorral arborescente y una penetración de elementos más xerófitos como *Baccharis linearis* y *Muehlenbeckia hastulata*. Perturbaciones más severas podrían producir la transformación completa del bosque en un espinal dominado por *Acacia caven* o incluso en una pradera anual. Teóricamente, en ausencia de perturbaciones, estas comunidades de degradación tienden a recuperarse a través de mecanismos de facilitación, para retornar a su estado original, cuya composición de especies dominantes dependerá de las condiciones específicas del sitio. en especial la disponibilidad hídrica. La distribución se extiende desde laderas bajas de la cordillera de los Andes y de la vertiente oriental de la cordillera de la Costa de la región del Libertador Bernardo O'Higgins, Metropolitana de Santiago y de Valparaíso.

La composición florística de este piso vegetacional se caracteriza por presentar las especies *Alstroemeria haemantha*, *Azara petiolaris*, *Baccharis paniculata*, *B. rhomboidalis*, *Colliguaja odorilera*, *Cryptocarya alba*, *Eccremocarpus scaber*, *Escallonia pulverulenta*, *Gochnatia foliolosa*, *Kageneckia oblonga*, *Lithrea caustica*, *Nassella chilensis*, *Pasithea coerulea*, *Podanthus mitiqui*, *Porlieria chilensis*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Satureja gilliesii*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrinum*, *Solenomelus pedunculatus*, *Teucrium bicolor*, *Trevoa quinquinervia* y *Tristerix corymbosus*.

1.5.1.3 Flora potencial

Las clasificaciones vegetacionales de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017) mencionan la composición florística que da una idea de la riqueza potencial de un lugar. Por ello, se utilizan ambas clasificaciones para elaborar un listado florístico del área de influencia del Proyecto, el cual se detalla en la siguiente Tabla 1-8.

Tabla 1-8. Listado florístico potencial del área de influencia del Proyecto.

Especies	Formación vegetal (Gajardo 1994)	Piso vegetacional (Luebert y Pliscoff 2017)
	Matorral y del Bosque Espinoso – Subregión de Bosque Esclerófilo Costero	Bosque Esclerófilo Andino de <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Lithrea caustica</i>
<i>Acacia caven</i>	X	-
<i>Adenopeltis serrata</i>	X	-
<i>Adesmia arborea</i>	X	-
<i>Adiantum chilense</i>	X	-
<i>Alstroemeria angustifolia</i>	X	-
<i>Alstroemeria haemantha</i>	-	X

Especies	Formación vegetal (Gajardo 1994)	Piso vegetacional (Luebert y Pliscoff 2017)
	Matorral y del Bosque Espinoso – Subregión de Bosque Esclerófilo Costero	Bosque Esclerófilo Andino de <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Lithrea caustica</i>
<i>Ambrosia chamissonis</i>	X	-
<i>Aristotelia chilensis</i>	X	X
<i>Azara celastrina</i>	X	-
<i>Azara petiolaris</i>	-	X
<i>Baccharis confertifolia</i>	X	-
<i>Baccharis linearis</i>	X	-
<i>Baccharis paniculata</i>	-	X
<i>Baccharis pingraea</i>	X	-
<i>Baccharis rhomboidalis</i>	-	X
<i>Bahia ambrosoides</i>	X	-
<i>Beilschmiedia miersii</i>	X	-
<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	X	-
<i>Chusquea cumingii</i>	X	X
<i>Cissus striata</i>	X	-
<i>Citronella mucronata</i>	X	-
<i>Colliguaja odorifera</i>	X	X
<i>Crinodendron patagua</i>	X	-
<i>Cryptocaria alba</i>	X	X
<i>Dasyphyllum excelsum</i>	X	-
<i>Distichlis spicata</i>	X	-
<i>Drimys winteri</i>	X	-
<i>Eccremocarpus scaber</i>	-	X
<i>Escallonia illinita</i>	X	-
<i>Escallonia pulvurulenta</i>	X	X

Especies	Formación vegetal (Gajardo 1994)	Piso vegetacional (Luebert y Pliscoff 2017)
	Matorral y del Bosque Espinoso – Subregión de Bosque Esclerófilo Costero	Bosque Esclerófilo Andino de <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Lithrea caustica</i>
<i>Escallonia revoluta</i>	X	-
<i>Eupatorium glechonophyllum</i>	X	-
<i>Eupatium salvia</i>	X	-
<i>Fumaria agraria</i>	X	-
<i>Galium aparine</i>	X	-
<i>Geranium robertianum</i>	X	-
<i>Gochnatia foliolosa</i>	-	X
<i>Jubaea chilensis</i>	-	X
<i>Kageneckia oblonga</i>	X	X
<i>Lardizabala biternata</i>	X	-
<i>Lepechinia salviae</i>	X	-
<i>Lithrea caustica</i>	X	X
<i>Loasa triloba</i>	X	-
<i>Luma chequen</i>	X	-
<i>Maytenus boaria</i>	X	X
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	X	X
<i>Myrceugenia obtusa</i>	X	-
<i>Nasella chilensis</i>	-	X
<i>Neoporteria chilensis</i>	X	-
<i>Nolana paradoxa</i>	X	-
<i>Pasithea coerulea</i>	-	X
<i>Persea lingue</i>	X	-
<i>Peumus boldus</i>	X	X
<i>Podanthus mitiqui</i>	X	X
<i>Porlieria chilensis</i>	-	X

Especies	Formación vegetal (Gajardo 1994)	Piso vegetacional (Luebert y Pliscoff 2017)
	Matorral y del Bosque Espinoso – Subregión de Bosque Esclerófilo Costero	Bosque Esclerófilo Andino de <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Lithrea caustica</i>
<i>Pouteria splendens</i>	X	-
<i>Proustia cuneifolia</i>	X	X
<i>Proustia pyrifolia</i>	X	-
<i>Puya berteroniana</i>	-	X
<i>Puya chilensis</i>	X	-
<i>Quillaja saponaria</i>	X	X
<i>Satureja gillesii</i>	-	X
<i>Schinus latifolius</i>	X	-
<i>Schinus polygamus</i>		X
<i>Solanum ligustrinum</i>	-	X
<i>Solenomelus pedunculatus</i>	-	X
<i>Sophora macrocarpa</i>	X	-
<i>Stellaria cuspidata</i>	X	-
<i>Stellaria media</i>	X	-
<i>Tesaria absinthioides</i>	X	X
<i>Teucrium bicolor</i>	-	X
<i>Tillandsia usneoides</i>	X	-
<i>Trevoa quinquinervia</i>	-	X
<i>Trevoa trinervis</i>	X	X
<i>Trichocereus chiloensis</i>	X	X
<i>Tristerix corymbosus</i>	-	X
<i>Vulpia megalura</i>	X	-

FUENTE: FNC, 2022

1.5.2 Formaciones vegetacionales y/o usos de suelo en el área de influencia

En base al trabajo de gabinete y de terreno, a continuación, se presentan los recubrimientos de suelo y/o formaciones vegetacionales finales definidas en el Proyecto, junto con sus superficies y clasificación COT (Carta de Ocupación de Tierras).

En la siguiente Tabla 1-9, se observan dichas categorías, con los datos de superficies y especies dominantes, siendo coincidente con la cartografía asociada a la Carta de Ocupación de Tierras del Proyecto.

Tabla 1-9. Clasificación de usos de suelo y formación vegetacionales del Proyecto.

ID	USO ACTUAL	SUB - USO	ESPECIES DOMINANTES	ESPECIES	CÓDIGO COT	SUPERFICIE (HA)	SUPERFICIE EN PORCENTAJES
1	Terrenos agrícolas	Plantación agrícola	-	-	ZA	8,76	79,78
2	Áreas urbanas	Caminos	-	-	OU	0,28	2,55
3	Áreas urbanas	Galpón agrícola	-	-	OU	0,23	2,09
4	Herbazal	Herbazal perenne con árboles aislados	<i>Galega officinalis</i> <i>Maytenus boaria</i>	go MB	H ₄ LA ₂	0,88	8,01
5	Plantación	Cortina cortaviento	<i>Robinia pseudoacacia</i> con <i>Acer negundo</i>	RP AN	LA ₄ LA ₂	0,32	2,92
6	Plantación	Cortina cortaviento	<i>Robinia pseudoacacia</i>	RP	LA ₃	0,12	1,09
7	Plantación	Cortina cortaviento – cerco vivo	<i>Acacia capensis</i> <i>Crataegus monogyna</i>	Ac CM	LB ₃ LA ₂	0,39	3,55
TOTAL						10,98	100

FUENTE: FNC, 2022

De acuerdo a la información obtenida, se observa que el ambiente predominante en el área de influencia corresponde al ambiente intervenido, con la formación vegetacional de Terrenos agrícolas, en donde se observa con mayor representatividad las superficies asociadas a barbechos y plantaciones de nogales secos (superficie equivalente a 8,76 ha).

Dentro de la clasificación de ambiente natural, se encuentra la formación de Herbazal de *Galega officinalis* con árboles aislados de *Maytenus boaria*, asociada al borde de camino en el tramo destinado para la línea de transmisión eléctrica. Además, en las zonas limítrofes de cada terreno agrícola, y complementando las zonas aledañas de la línea de transmisión, se registran cortinas cortavientos constituidas principalmente por *Robinia pseudoacacia* con *Acer negundo*. Las superficies totales para dichas

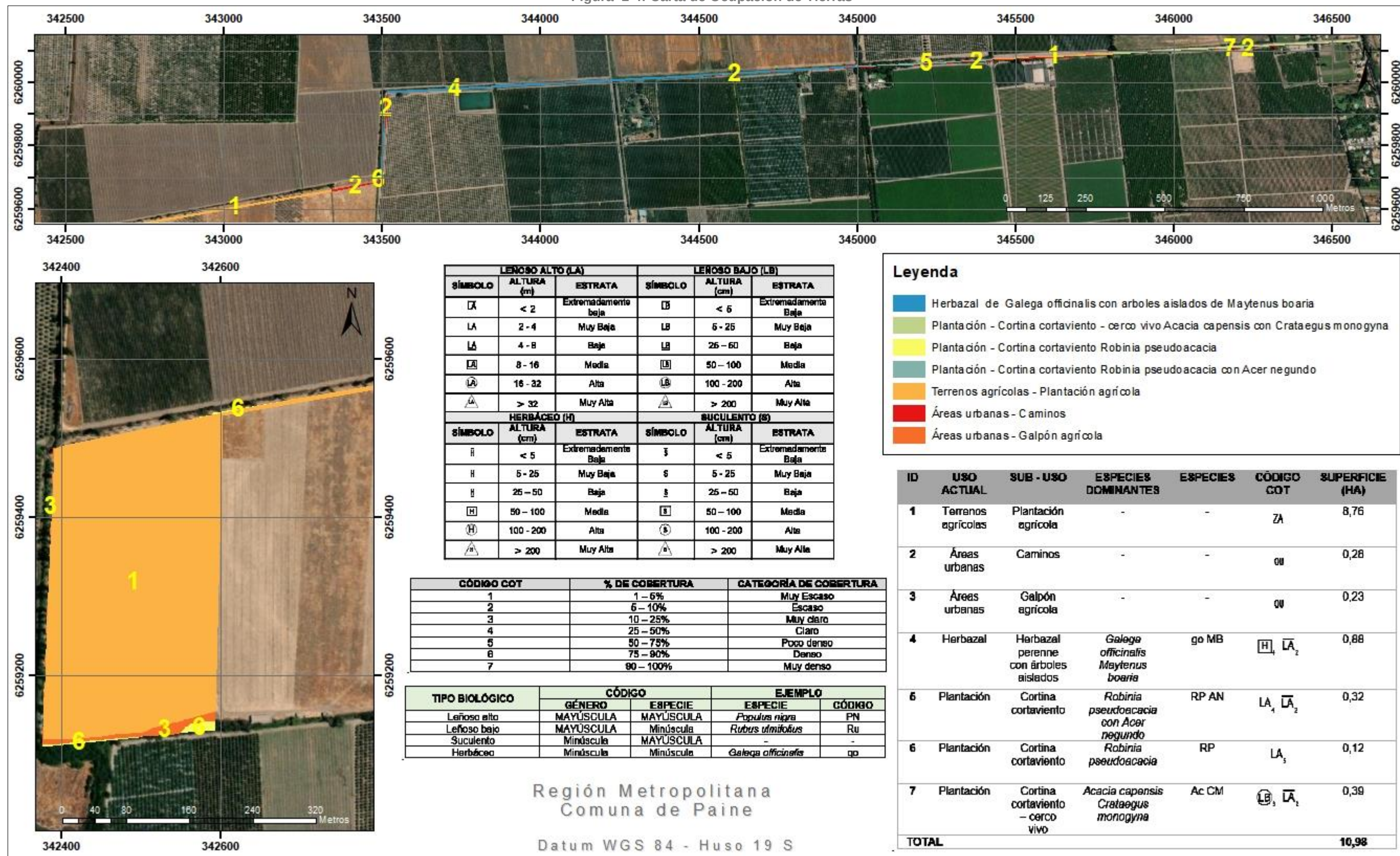
formaciones corresponden a 0,88 ha para el herbazal y 0,83 ha para la clasificación de Cortinas cortaviento y cerco vivo.

Se registran Áreas urbanas como caminos e instalaciones de uso agrícola, con una superficie total de 0,51 ha.

Con esta información también es posible precisar que en el área de influencia del Proyecto no existen formaciones reguladas por la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, ni plantaciones forestales registradas asociadas al D.L 701.

En la siguiente Figura 1-4 se observa la distribución de las formaciones identificadas.

Figura 1-4: Carta de Ocupación de Tierras



FUENTE: FNC, 2022

Las características de los diferentes ambientes y formaciones vegetacionales identificadas en el área de influencia se describen a continuación.

Ambiente Intervenido

1.5.2.1 Terrenos uso agrícola

Formación vegetal asociada a la explotación agrícola del terreno, ya sea a través del cultivo de árboles frutales, cereales y/o hortalizas, con un fin de producción comercial. La extensión de territorio asociado al Proyecto presenta una superficie utilizada para la producción de nueces, la cual actualmente presenta la totalidad de los individuos de Nogales secos, y terrenos sin sembrar (barbecho), con especies herbáceas exóticas distribuidas de forma heterogénea como *Rapistrum rugosum*, *Amaranthus hybridus*, *Conium maculatum*, *Crepis capillaris* y *Taraxacum officinale*. La superficie total es igual a 8,76 ha y una referencia del lugar se observa en la siguiente Fotografía 1-1

Fotografía 1-1: Terreno agrícola



FUENTE: FNC, 2022

1.5.2.2 Cortina cortaviento

Formación vegetal de origen artificial o natural, la cual se constituye de una o más hileras de árboles y/o arbustos dentro o en la zona limítrofe del predio, con el fin de proteger, conservar los recursos naturales y/o aumentar la productividad predial. La implementación de esta formación permite disminuir la velocidad del viento, entregando mejores condiciones a los cultivos, ganado o construcciones, disminuyendo la erosión en los suelos.

En el área de influencia del Proyecto se registran dos categorías, la primera de ellas es una asociación de las especies *Robinia pseudoacacia* – *Acer negundo*, con una superficie total de 0,32 ha, y la siguiente formación dominada por la especie *Robinia pseudoacacia* con un total de 0,12 ha (Fotografía 1-2).

Fotografía 1-2: Cortina cortaviento



FUENTE: FNC, 2022

1.5.2.3 Cortina cortaviento – cerco vivo

Tal como se describe anteriormente, en el área de influencia del Proyecto se registran asociaciones entre cortinas cortaviento y cercos vivos, los cuales se definen como plantaciones de especies arbustivas esencialmente, las cuales se establecen en el terreno para separar parcelas de cultivos y potreros o formar linderos entre propiedades. La formación que se observa en terreno corresponde a *Acacia capensis* – *Crataegus monogyna* con un total de 0,39 ha (Fotografía 1-3).

Fotografía 1-3: Cortina cortaviento – cerco vivo



FUENTE: FNC, 2022

Ambiente Modificado

1.5.2.4 Zonas de uso urbano

El presente uso de suelo se encuentra en dos diferentes categorías, el primero de ellos corresponde a un uso destinado para las instalaciones agrícolas dispuestas dentro del terreno para estos fines (canales de riego, casas no habitadas y bodegas). Y el segundo corresponde al camino público paralelo a la línea de transmisión eléctrica, el cual también permite acceder al área del Proyecto, desde la ruta G-515 H (Fotografía 1-4). La extensión del camino abarca una superficie de 0,28 ha, y para el caso de las instalaciones agrícolas, en conjunto presentan un total de 0,23 ha.

Fotografía 1-4: Zona de uso urbano



FUENTE: FNC, 2022

Ambiente Natural

1.5.2.5 Herbazal de Galega officinalis con árboles aislados de Maytenus boaria

La formación vegetal de Herbazal se define como aquellas superficies en donde predominan las especies herbáceas silvestres, tanto de origen natural o por causa de la acción antrópica, ganadera y degradación de los ecosistemas. Se registran especies ruderales, las cuales corresponden a especies que se registran en hábitats muy alterados por la acción humana, como bordes de caminos, campos de cultivos o zonas urbanas, las cuales son coincidentes con la flora arvense, es decir, plantas con gran capacidad de dispersión y competitividad por recursos que aparecen de forma espontánea en los campos de cultivos.

La presente formación vegetal (Fotografía 1-5) se extiende de forma paralela al camino de acceso y a la proyección de la línea de transmisión eléctrica. A lo largo de su extensión se observan individuos arbóreos aislados, principalmente *Maytenus boaria* y *Populus nigra*, en cambio, se registra mayor abundancia en el estrato herbáceo con las especies *Galega officinalis*, *Sagittaria montevidensis spp chilensis*, *Amaranthus retroflexus*, *Daucus carota*, *Centaurea solstitialis*, *Cichorium intybus*, *Crepis capillaris*, *Cynara cardunculus*, *Eschscholzia californica* y algunos arbustos como *Tessaria absinthioides*, *Teline monspessulana*, entre otras. La superficie es equivalente a 0,88 ha.

Fotografía 1-5: Herbazal de *Galega officinalis* con árboles aislados de *Maytenus boaria*



FUENTE: FNC, 2022

1.5.3 Flora del área de influencia

Por medio de la campaña de terreno, se obtiene como resultado la presencia de 64 especies de flora vascular, cuyas características taxonómicas se observan en la siguiente Tabla 1-10.

Además, en el anexo 1.8, se encuentran los registros asociados por cada punto de muestreo, en relación a la abundancia relativa según metodología Braun-Blanquet (Tabla 1-16).

Tabla 1-10.: Catálogo taxonómico flora en el área de influencia

N°	ESPECIES PROYECTO	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	GÉNERO	FORMA DE CRECIMIENTO	ORIGEN GEOGRÁFICO	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	D.S. N° 68
1	<i>Acacia capensis</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia</i>	Arbóreo	Introducida	-	-
2	<i>Acacia caven</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia</i>	Arbóreo	Nativa	-	X
3	<i>Acer negundo</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Sapindaceae	<i>Acer</i>	Arbóreo	Introducida	-	-
4	<i>Agrostis capillaris</i>	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Agrostis</i>	Herbácea	Introducida	-	-
5	<i>Amaranthus hybridus</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Amaranthaceae	<i>Amaranthus</i>	Herbácea	Introducida	-	-
6	<i>Amaranthus retroflexus</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Amaranthaceae	<i>Amaranthus</i>	Herbácea	Introducida	-	-
7	<i>Arrhenatherum elatius</i>	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Arrhenatherum</i>	Herbácea	Introducida	-	-
8	<i>Bromus hordeaceus</i>	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus</i>	Herbácea	Introducida	-	-
9	<i>Calystegia sepium</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Calystegia</i>	Herbácea	Introducida	-	-
10	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Capsella</i>	Herbácea	Introducida	-	-
11	<i>Centaurea solstitialis</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Centaurea</i>	Herbácea	Introducida	-	-
12	<i>Cestrum parqui</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Cestrum</i>	Arbustivo	Nativa	-	-
13	<i>Chenopodium album</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium</i>	Herbácea	Introducida	-	-
14	<i>Chusquea quila</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Poaceae	<i>Chusquea</i>	Arbustivo	Nativa	-	-
15	<i>Cichorium intybus</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cichorium</i>	Herbácea	Introducida	-	-
16	<i>Conium maculatum</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium</i>	Herbácea	Introducida	-	-
17	<i>Convolvulus arvensis</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Convolvulus</i>	Herbácea	Introducida	-	-
18	<i>Crataegus monogyna</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Crataegus</i>	Arbóreo	Introducida	-	-
19	<i>Crepis capillaris</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Crepis</i>	Herbácea	Introducida	-	-
20	<i>Cynara cardunculus</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cynara</i>	Herbácea	Introducida	-	-
21	<i>Cyperus eragrostis</i>	Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cyperus</i>	Herbácea	Introducida	-	-
22	<i>Cyperus rotundus</i>	Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cyperus</i>	Herbácea	Introducida	-	-
23	<i>Cytisus scoparius</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Cytisus</i>	Arbustivo	Introducida	-	-
24	<i>Daucus carota</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Daucus</i>	Herbácea	Introducida	-	-

N°	ESPECIES PROYECTO	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	GÉNERO	FORMA DE CRECIMIENTO	ORIGEN GEOGRÁFICO	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	D.S. N° 68
25	<i>Digitaria sanguinalis</i>	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Digitaria</i>	Herbácea	Introducida	-	-
26	<i>Echium plantagineum</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Echium</i>	Herbácea	Introducida	-	-
27	<i>Erodium cicutarium</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium</i>	Herbácea	Introducida	-	-
28	<i>Erodium moschatum</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium</i>	Herbácea	Introducida	-	-
29	<i>Eschscholzia californica</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Papaveraceae	<i>Eschscholzia</i>	Herbácea	Introducida	-	-
30	<i>Eucalyptus globulus</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus</i>	Arbóreo	Introducida	-	-
31	<i>Euphorbia peplus</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia</i>	Herbácea	Introducida	-	-
32	<i>Ficus carica</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Moraceae	<i>Ficus</i>	Arbóreo	Introducida	-	-
33	<i>Fumaria capreolata</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fumariaceae	<i>Fumaria</i>	Herbácea	Introducida	-	-
34	<i>Galega officinalis</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Galega</i>	Herbácea	Introducida	-	-
35	<i>Holcus lanatus</i>	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Holcus</i>	Herbácea	Introducida	-	-
36	<i>Ipomoea purpurea</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Ipomoea</i>	Herbácea	Introducida	-	-
37	<i>Juglans regia</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Juglandaceae	<i>Juglans</i>	Arbóreo	Introducida	-	-
38	<i>Juncus procerus</i>	Magnoliophyta	Liliopsida	Juncaceae	<i>Juncus</i>	Herbácea	Nativa	-	-
39	<i>Lupinus angustifolius</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Lupinus</i>	Herbácea	Introducida	-	-
40	<i>Malva nicaensis</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	<i>Malva</i>	Herbácea	Introducida	-	-
41	<i>Maytenus boaria</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus</i>	Arbóreo	Nativa	-	X
42	<i>Morus alba</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Moranaceae	<i>Morus</i>	Arbustivo	Introducida	-	-
43	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia</i>	Arbustivo	Nativa	-	-
44	<i>Oenothera stricta</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Oenothera</i>	Herbácea	Nativa	-	-
45	<i>Otholobium glandulosum</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Otholobium</i>	Arbóreo	Nativa	-	-
46	<i>Parentucellia viscosa</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Orobanchaceae	<i>Parentucellia</i>	Herbácea	Introducida	-	-
47	<i>Plantago major</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago</i>	Herbácea	Introducida	-	-
48	<i>Plantago lanceolata</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago</i>	Herbácea	Introducida	-	-

N°	ESPECIES PROYECTO	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	GÉNERO	FORMA DE CRECIMIENTO	ORIGEN GEOGRÁFICO	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	D.S. N° 68
49	<i>Tessaria absinthioides</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Tessaria</i>	Arbustivo	Nativa	-	-
50	<i>Populus nigra</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus</i>	Arbóreo	Introducida	-	-
51	<i>Prunus persica</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Prunus</i>	Arbóreo	Introducida	-	-
52	<i>Rapistrum rugosum</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Rapistrum</i>	Herbácea	Introducida	-	-
53	<i>Robinia pseudoacacia L.</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Robinia</i>	Arbóreo	Introducida	-	-
54	<i>Rubus ulmifolius</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus</i>	Arbustivo	Introducida	-	-
55	<i>Rumex acetosella</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex</i>	Herbácea	Introducida	-	-
56	<i>Sagittaria montevidensis spp chilensis</i>	Magnoliophyta	Liliopsida	Alismataceae	<i>Sagittaria</i>	Herbácea	Nativa	-	-
57	<i>Silybum marianum</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Silybum</i>	Herbácea	Introducida	-	-
58	<i>Solanum crispum var. Ligustrinum</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum</i>	Arbustivo	Nativa	-	X
59	<i>Sorghum halepense</i>	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Sorghum</i>	Herbácea	Introducida	-	-
60	<i>Taraxacum officinale</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Taraxacum</i>	Herbácea	Introducida	-	-
61	<i>Teline monspessulana</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Teline</i>	Arbustivo	Introducida	-	-
62	<i>Ulmus americana L.</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ulmaceae	<i>Ulmus</i>	Arbóreo	Introducida	-	-
63	<i>Verbascum virgatum</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Orobanchaceae	<i>Verbascum</i>	Herbácea	Introducida	-	-
64	<i>Vitis vinifera</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Vitaceae	<i>Vitis</i>	Arbustivo	Introducida	-	-

FUENTE: FNC, 2022

De acuerdo a lo recopilado en terreno, se determinó que la flora vascular del área de influencia del Proyecto alcanza un total de 64 especies, en donde, la taxonomía de la diversidad florística, está definida por la división Magnoliophyta, la cual se divide en las clases taxonómicas de Magnoliopsidas y Liliopsidas, con un registro de 54 y 10 especies respectivamente.

En la clase Liliopsida la familia representativa corresponde a Poaceae con un total de 6 especies. En la clase Magnoliopsida las familias más características corresponden a Fabaceae con 8 especies y Asteraceae con 7 taxones. A continuación, se presenta Tabla 1-11 resumen.

Tabla 1-11: Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia

DIVISIÓN	Nº FAMILIAS	Nº GÉNEROS	Nº ESPECIES
CLASE			
Magnoliophyta			
Liliopsida	4	9	10
Magnoliopsida	29	50	54
TOTAL	33	59	64

FUENTE: FNC, 2022.

1.5.3.1 Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados (Tabla 1-12), es posible indicar que la composición florística y la estructura vegetal existente se define principalmente por el tipo herbáceo con 41 especies, seguido por 13 especies del tipo arbóreo y 10 especies arbustivas. En la tabla de a continuación, se presenta un resumen respecto de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados para el sector.

Tabla 1-12: Tipos biológicos de la flora registrada

TIPO BIOLÓGICO	Nº ESPECIES	PORCENTAJE TOTAL EN ÁREA DE ESTUDIO (%)
Arbóreo	13	20,3
Arbustivo	10	15,6
Herbáceo	41	64,1
Suculenta	-	-
TOTAL	64	100

FUENTE: FNC, 2022

1.5.3.2 Origen Geográfico

De acuerdo al registro en terreno, la flora vascular está compuesta por un 17,2% de especies propias del país (nativas), dando cuenta del estado actual respecto del grado de naturalidad de los ecosistemas existentes en el área de influencia. Por otro lado, para las especies alóctonas o introducidas, se registraron 53 especies, equivalente a 82,8%. No se registraron especies endémicas de la nación. En la Tabla a continuación se entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo (Tabla 1-13).

Tabla 1-13: Origen Geográfico de la Flora registrada

ORIGEN	Nº ESPECIES	PORCENTAJE DE ESPECIES (%)
Nativa	11	17,2
Introducida	53	82,8
TOTAL	64	100

FUENTE: FNC, 2022

Con respecto al origen y hábito de crecimiento, los resultados se muestran en la siguiente Tabla 1-14

Tabla 1-14. Origen y hábito de crecimiento de la flora del área de influencia y estudio

ORIGEN	ÁRBOL	ARBUSTO	HIERBA	TOTAL
Nativa	3	5	3	11
Introducida	10	5	38	53
TOTAL	13	10	41	64

FUENTE: FNC, 2022.

Los resultados indican que existe un mayor porcentaje de especies de origen alóctono correspondiente al 82,8% (53 registros) y que el hábito de crecimiento dominante corresponde a hierba con un 64,1% (41 registros).

1.5.3.3 Estados de conservación

La revisión de los procesos de clasificación de especies (PCE) y los listados de carácter nacional actualmente disponibles, permiten determinar que no se registraron especies en categoría de conservación dentro del área de influencia del Proyecto, y las restantes registradas en el entorno próximo de las instalaciones.

1.5.3.4 Análisis de singularidades ambientales

Respecto a las singularidades ambientales, se detalla el análisis de cada criterio mencionado por CONAF en la Guía de Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (2020), respecto al levantamiento de información en el área de influencia del Proyecto (Tabla 1-15).

Tabla 1-15: Análisis de Singularidades Ambientales

N°	SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN ÁREA DE INFLUENCIA
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.	En el área de influencia no se registró presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales	En el área de influencia no se registraron formaciones vegetacionales relictuales.
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias	En el área de influencia no se registraron formaciones vegetales reliquias.
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes	En el área de influencia no se registró presencia de formaciones vegetales remanentes.
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles	En el área de influencia no se definieron formaciones vegetacionales frágiles que se vean afectadas por la escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
6	Presencia de bosque nativo de preservación	En el área de influencia no se definieron formaciones de bosque nativo de preservación.
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.	De acuerdo a los antecedentes presentados, no se registra la presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	En el área de influencia se encuentra la siguiente especie presente en el Decreto 68/2009: <i>Maytenus boaria</i> , <i>Acacia caven</i> y <i>Solanum crispum Ruiz & Pav</i>
9	Presencia de especies endémicas	En el área de influencia no se registraron especies de origen endémico.
10	Presencia de especies en categoría CITES	De acuerdo a los antecedentes presentados, no se registra la presencia de especies en categoría CITES.
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie	De acuerdo a los antecedentes presentados, no se registran especies con localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
12	Presencia de especies de distribución restringida	De acuerdo a los antecedentes presentados, no se registran especies de distribución restringida.
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie	De acuerdo a los antecedentes presentados, no se registran especies con localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales	De acuerdo a los antecedentes presentados, la actividad no se encuentra en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	De acuerdo a los antecedentes presentados, la actividad no se encuentra en o colindante con áreas bajo protección oficial.
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas	De acuerdo a los antecedentes presentados, la actividad no se encuentra en o colindante con áreas protegidas privadas.

N°	SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANALISIS EN ÁREA DE INFLUENCIA
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).	De acuerdo a los antecedentes presentados, la actividad no se encuentra en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.	De acuerdo a los antecedentes presentados, la actividad no se encuentra en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático	De acuerdo a los antecedentes presentados, no se registraron características de longevidad, reclutamiento, endemismo y susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
20	Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación. Resultará relevante analizar y dimensionar el impacto en la continuidad de la especie, en consideración a Magnitud del impacto, asociado al número de ejemplares a afectar, considerando su estado de desarrollo y regeneración, la fragmentación del hábitat de las especies, las especies acompañantes, entre otros; y la Categoría de conservación de las especies.	De acuerdo a los antecedentes presentados, no se registraron especies clasificadas en categorías de conservación.
21	Otras singularidades	De acuerdo a los antecedentes presentados, no se registraron otras singularidades.

FUENTE: FNC, 2022.

1.6 Conclusiones

En el área de estudio se detectaron 7 usos de suelo, correspondientes a Terrenos agrícolas con un total de 8,76 ha, Zona de uso urbano, la cual se divide en el camino público que se utiliza para acceder al Proyecto desde la ruta G-515 H, paralelo a la proyección de la línea de transmisión eléctrica (0,28 ha) y las instalaciones agrícolas dentro del predio con una superficie de 0,23 ha; finalizando con 4 formaciones vegetacionales, con mayor superficie se encuentra Herbazal de *Galega officinalis* con árboles aislados de *Maytenus boaria* (0,88 ha), registrada principalmente en el borde de camino, luego está la formación de Cortina cortaviento dividiéndose según las especies dominantes, en el primer caso con una superficie de 0,12 ha, domina *Robinia pseudoacacia* y con un total de 0,32 ha, la siguiente formación se compone por las especies *Robinia pseudoacacia* y *Acer negundo*.

La última formación es una asociación entre Cortina cortaviento y cercos vivos, con las especies *Acacia capensis* con *Crataegus monogyna* (0,39 ha).

En total se registró la presencia de 64 especies en el área de influencia, con mayor representatividad la clase de Magnoliopsida, con 54 taxas.

Con respecto al origen geográfico, 11 especies son de origen nativo y los 53 restantes corresponden a especies alóctonas o introducidas registradas en el área de influencia del Proyecto. No se registraron especies endémicas para Chile.

Dentro del análisis de las singularidades ambientales, se registraron en el área de influencia especies presentes en el Decreto 68/2009 el cual establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país, correspondientes a *Maytenus boaria*, *Acacia caven* y *Solanum crispum*, sin embargo, no constituyen una formación xerofítica.

Según los antecedentes levantados en terreno, no se registró ninguna formación asociada a los criterios establecidos en la Ley n°20.283 sobre la Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, de igual forma, no aplica lo estipulado en el D.L. 701, esto implica que no se debe presentar ningún permiso ambiental para la intervención del lugar (PAS 149 para corta de plantaciones forestales en suelos de aptitud preferentemente forestal; PAS 151 para corta, intervención o descepa de formaciones xerofíticas y/o PAS 148 para corta de bosque nativo.)

1.7 Referencias

1.7.1 Publicaciones Científicas, Guías de Evaluación Ambiental

BEGON, M., TOWNSEND, C., HARPER J. (2006). Ecology, from Individuals to Ecosystems. Blackwell Publishing Ltd. Oxford, UK.

CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS NATURALES, 2013. "Caracterización de humedales altoandinos para una gestión sustentable de las actividades productivas del sector norte del país". 41 pp.

CONAF; CONAMA; BIRF; Universidad Austral de Chile; Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Católica de Temuco. 1999. *Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile*. Informe Nacional con Variables Ambientales. Santiago, Chile. 88 p.

COMISIÓN NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE, CONAMA, 2010.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 1997. Plan de Manejo Reserva Nacional del Tamarugal, Cap IV. 32 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2011. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, Monitoreo de Cambios y Actualizaciones, Período 1997-2011. 28 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2012. Guía de evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2014. *Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA*. 115 pp.

ESPINOSA, J. GALLEGUILLO, R. 2008. Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad Región de Tarapacá. Santiago, Chile. Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA).

ETTIENE, M. & CONTRERAS, D. (1981). Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, Escuela de Agronomía. Universidad de Chile. Santiago, Chile.

FAO. (2010). *Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010*. Informe nacional. Chile. FRA2010/041. 68 pp

GAJARDO, R. (1994). La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

MARTICORENA, C & QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Bótanica. Vol 42. Números 1-2. 157p.

MUÑOZ, M., NUÑEZ, C., HERNAN, N Y YAÑEZ, J. 1996. Libro Rojo de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en Chile

LUEBERT F. Y PLISCOFF P., 2017. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. 316 pp.

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO, 2010. *Guía de Evaluación Ambiental, Vegetación y Flora Silvestre*. 23 pp.

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO, 2011. Pauta para estudio de suelos. 26 pp.

SERVICIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.

SERVICIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 48pp.

SERVICIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 2017. Guía para la descripción de proyectos de centrales solares de generación de energía eléctrica en el SEIA. 117 pp.

ZULOAGA, 2008. Catálogo de las plantas vasculares del cono sur. En Línea: <<http://www2.darwin.edu.ar/proyectos/floraargentina/fa.htm>>

1.7.2 Decretos, Convenciones y Leyes

DECRETO SUPREMO N° 16/2020. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimosexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, agosto 2020. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 23/2019. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimoquinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, julio 2019. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 79/2018. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimocuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, agosto 2018. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 06/2017. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el trigésimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, marzo 2017. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 12/2016. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, junio 2016. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 38/2015. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, diciembre 2015. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 52/2014. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, agosto 2014. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 13/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 25 de julio de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 19/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa

nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 42/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial 11 de abril de 2012., Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 41/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 33/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 07 de mayo de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 51/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. CHILE. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 50/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 151/2006 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Biblioteca del Congreso Nacional, 02 de diciembre de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 29/2011 del Ministerio de Medio Ambiente. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, Promulgado el 26 de julio 2011. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 75/2005 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 11 de mayo de 2005. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 366/1944 del Ministerio de Tierras y Colonización. Regula corta y explotación de Tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón o Carbonillo, Espino, Boldo, Maitén, Litre, Bollén y Quillay. Diario Oficial, Santiago, Chile. 30 de marzo de 1944. Chile.

DECRETO SUPREMO N° 40/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Chile.

DECRETO SUPREMO N° 93/2008. Ministerio de Agricultura. Reglamento General de la Ley Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal. Biblioteca del Congreso Nacional,

Santiago, Chile. 30 de julio de 2008. Chile.

OF. ORD. D.E. N°10308/28-09-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios en el Sistema de Evaluación Ambiental. Imparte Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago, Chile.

OF. ORD. D.E. N°100143/15-11-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación Ambiental. Complementa y actualiza Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago. Chile.

OF. ORD. D.E. N°130844/22-05-2013. Servicio de Evaluación Ambiental. Criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Santiago. Chile.

OF. ORD. N° 617/2012CONAF. Corporación Nacional Forestal. Instruye sobre regulaciones asociadas a Formaciones xerofíticas. Santiago, Chile.

1.8 Anexos

Tabla 1-16. Presencia de flora por cada punto de muestreo y abundancia relativa según metodología Braun-Blanquet

Nº	Especies proyecto	P M 1	A R	P M 2	A R	P M 3	A R	P M 4	A R	P M 5	A R	P M 6	A R	P M 7	A R	P M 8	A R	P M 9	A R	PM1 0	A R	PM1 1	A R	PM1 2	A R	PM 13	A R	PM 14	A R	PM1 5	A R
1	Acacia capensis																									x	1	x	1	x	2
2	Acacia caven																				x	1	x	r					x	2	
3	Acer negundo																	x	r	x	+					x	2	x	2		
4	Agrostis capillaris	x	2					x	2			x	1																		
5	Amaranthus hybridus	x	1	x	2	x	3					x	3	x				x	4			x	2	x	2					x	2
6	Amaranthus retroflexus	x	3					x	3					x	2	x	3									x	3				
7	Arrhenatherum elatius			x	2	x	1				x	2			x	2	x	2	x	2					x	2					
8	Bromus hordeaceus	x	1	x	1	x	1					x	r			x	1			x	2	x	3								
9	Calystegia sepium							x	1			x	2													x	2	x	2	x	1
10	Capsella bursa-pastoris							x	p							x	2			x	r			x	1	x	3			x	2
11	Centaurea solstitialis																	x	1												
12	Cestrum parqui															x	1			x	r					x	r				
13	Chenopodium album	x	2	x	2	x	1	x	1					x	1	x	1	x	3	x	2	x	3	x	2						
14	Chusquea quila																							x	p						
15	Cichorium intybus									x	1						x	r													

N°	Especies proyecto	P M 1	A R	P M 2	A R	P M 3	A R	P M 4	A R	P M 5	A R	P M 6	A R	P M 7	A R	P M 8	A R	P M 9	A R	PM1 0	A R	PM1 1	A R	PM1 2	A R	PM 13	A R	PM 14	A R	PM1 5	A R
16	<i>Conium maculatum</i>					x	+	x	r															x	1	x	2	x	1		
17	<i>Convolvulus arvensis</i>															x	1	x	r				x	r							
18	<i>Crataegus monogyna</i>											x	+	x	+	x	+	x	+											x	1
19	<i>Crepis capillaris</i>					x	1			x	1	x	2			x	p					x	2								
20	<i>Cynara cardunculus</i>																									x	1	x	p		
21	<i>Cyperus eragrostis</i>			x	r					x	p																				
22	<i>Cyperus rotundus</i>																					x	1								
23	<i>Cytisus scoparius</i>																									x	p				
24	<i>Daucus carota</i>	x	1					x	r					x	r									x	p						
25	<i>Digitaria sanguinalis</i>	x	2					x	1	x	1	x	1			x	+			x	2									x	1
26	<i>Echium plantagineum</i>			x	1			x	+															x	+						
27	<i>Erodium cicutarium</i>	x	1							x	2	x	2	x	2							x	3								
28	<i>Erodium moschatum</i>					x	r																	x	1	x	2				
29	<i>Eschscholzia californica</i>																														
30	<i>Eucalyptus globulus</i>																											x	p		

N°	Especies proyecto	P M 1	A R	P M 2	A R	P M 3	A R	P M 4	A R	P M 5	A R	P M 6	A R	P M 7	A R	P M 8	A R	P M 9	A R	PM1 0	A R	PM1 1	A R	PM1 2	A R	PM 13	A R	PM 14	A R	PM1 5	A R
31	<i>Euphorbia peplus</i>			x	1			x	1							x	+											x	1		
32	<i>Ficus carica</i>																							x	p						
33	<i>Fumaria capreolata</i>													x	2									x	1						
34	<i>Galega officinalis</i>	x	1					x	1							x	2	x	2			x	3	x	3	x	p	x	p		
35	<i>Holcus lanatus</i>	x	1	x	2			x	1			x	p			x	2			x	2	x	1	x	2	x	2	x	1	x	p
36	<i>Ipomoea purpurea</i>															x	1														
37	<i>Juglans regia</i>	x	2	x	2	x	2	x	2	x	2	x	2	x	2	x	2														
38	<i>Juncus procerus</i>							x	1					x	2									x	r						
39	<i>Lupinus angustifolius</i>																	x	1	x	1										
40	<i>Malva nicaensis</i>	x	1	x	1	x	1	x	2			x	2									x	1								
41	<i>Maytenus boaria</i>																	x	1	x	r	x	+	x	1	x	p				
42	<i>Morus alba</i>																					x	p								
43	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	x	1									x	1			x	r													x	p
44	<i>Oenothera stricta</i>									x	+	x	+															x	+		
45	<i>Otholobium glandulosum</i>													x	+	x	+	x	+					x	+	x	+				
46	<i>Parentucellia viscosa</i>															x	p	x	p							-				x	p

N°	Especies proyecto	P M 1	A R	P M 2	A R	P M 3	A R	P M 4	A R	P M 5	A R	P M 6	A R	P M 7	A R	P M 8	A R	P M 9	A R	PM1 0	A R	PM1 1	A R	PM1 2	A R	PM1 3	A R	PM1 4	A R	PM1 5	A R
47	<i>Plantago major</i>	x	1	x	1	x	r	x	1					x	2			x	1	x	2										
48	<i>Plantago lanceolata</i>	x	1	x	1	x	r	x	p	x	1							x	+												
49	<i>Tessaria absinthoides</i>															x		x	1	x	1	x		x	1	x	1	x	1		
50	<i>Populus nigra</i>																					x	p					x	p		
51	<i>Prunus persica</i>																			x	p										
52	<i>Rapistrum rugosum</i>			x	1	x	2							x	2			x	2	x	1	x	r								
53	<i>Robinia pseudoacacia L.</i>	x	1									x	p			x	r					x	2	x	1	x	1	x	1	x	p
54	<i>Rubus ulmifolius</i>															x	1	x	1			x	1	x	1	x	2	x	2	x	2
55	<i>Rumex acetosella</i>																					x	p	x	1						
56	<i>Sagittaria montevidensis spp chilensis</i>													x	p																
57	<i>Silybum marianum</i>			x	p	x	+	x	+					x	+					x	+	x	+					x	+		
58	<i>Solanum crispum var. Ligustrinum</i>													x	7	x	r							x	r						
59	<i>Sorghum halepense</i>	x	p	x	p	x	r	x	1	x	r	x	r																		

N°	Especies proyecto	P M 1	A R	P M 2	A R	P M 3	A R	P M 4	A R	P M 5	A R	P M 6	A R	P M 7	A R	P M 8	A R	P M 9	A R	PM1 0	A R	PM1 1	A R	PM1 2	A R	PM 13	A R	PM 14	A R	PM1 5	A R
60	<i>Taraxacum officinale</i>	x	1	x	1	x	2	x	1			x	2	x	1					x	p										
61	<i>Teline monspessulana</i>													x	1	x	2							x	+						
62	<i>Ulmus americana L.</i>																	x	p			x	r					x	p		
63	<i>Verbascum virgatum</i>															x	p									-					
64	<i>Vitis vinifera</i>																			x	p	x	p					x	+	x	+

*PM: Punto de muestreo

*AR: Abundancia relativa.

FUENTE: FNC, 2022